

图论及应用

王 博

数学科学学院

E-mail: wangbo@uestc.edu.cn

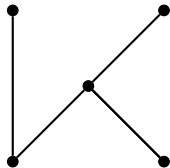
办公室: 创新中心 A413

第三章 图的连通度

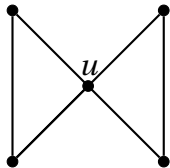
§3.1 割边、割点和块

图的连通程度刻画

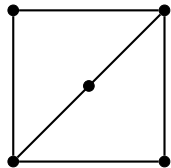
 观察在下列各图中, 删去一条边或一个点后是否连通?



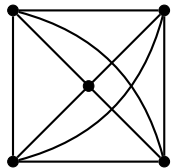
G_1



G_2



G_3



G_4

问题: 如何来刻画一个图的连通程度呢?

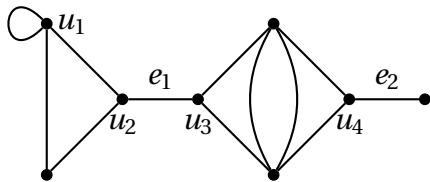
一、割边

定义

设 e 是图 G 的一条边, 若 $\omega(G-e) > \omega(G)$, 则称 e 为 G 的**割边**.

 注意:

- ① 若 G 连通, 则割边是指删去后使 G 不连通的边;
- ② 非平凡树的每条边均为割边.



割边相关定理及推论

定理

边 e 是图 G 的割边当且仅当 e 不在 G 的任何圈中.

推论

设 e 是连通图 G 的任意一条边, 若 e 含在 G 的某圈中, 则 $G-e$ 仍连通.

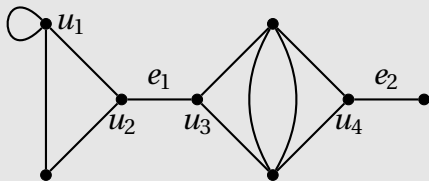
二、割点

定义

设图 $G=(V,E)$. 如果 E 可划分为两个非空子集 E_1 和 E_2 , 使得 $G[E_1]$ 和 $G[E_2]$ 恰有一个公共顶点 v , 则称点 v 称为**割点**.

例

下图中, 哪些点是割点?



定义

设图 $G=(V,E)$. 如果 E 可划分为两个非空子集 E_1 和 E_2 , 使得 $G[E_1]$ 和 $G[E_2]$ 恰有一个公共顶点 v , 则称点 v 称为**割点**.

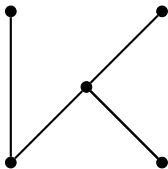
说明

- ① 若 $\omega(G-v) > \omega(G)$, 则 v 必为 G 的割点;
- ② 若 G 无环且非平凡, 则 v 是 G 的割点当且仅当
$$\omega(G-v) > \omega(G).$$
- ③ 若无环图 G 连通, 则割点是指删去该点使 G 不连通的点.

割点相关定理

定理

设 v 是树的顶点, 则 v 是 G 的割点当且仅当 $d(v) > 1$.



定理

设 v 是无环连通图 G 的一个顶点, 则 v 是 G 的割点当且仅当 $V(G-v)$ 可划分为两个非空顶点子集 V_1 与 V_2 , 使得对任意 $x \in V_1, y \in V_2$, 点 v 都在每一条 (x, y) 路上.

证 $(\Rightarrow)$ 因 v 是无环连通图 G 的割点, 故 $G-v$ 至少含两个连通分支. 设 V_1 是一个连通分支的顶点集, $V_2 = V(G) \setminus V_1$.

对 $x \in V_1, y \in V_2$, 因在 $G-v$ 中 x 与 y 不连通, 而在 G 中 x 与 y 连通, 所以 v 在每一条 (x, y) 路上.

$(\Leftarrow)$ 取 $x \in V_1, y \in V_2$, 由假设知 G 中所有 (x, y) 路均含点 v , 从而在 $G-v$ 中不存在从 x 到 y 的路, 这表明 $G-v$ 不连通, 所以 v 是割点. $\square$

例

求证: 无环非平凡连通图至少有两个非割点.

证 由于 G 是无环非平凡连通图, 所以存在非平凡生成树 T , 而非平凡树 T 至少有两片树叶. 树叶不能为树 T 的割点, 所以, 也不能为 G 的割点. $\square$

三、块

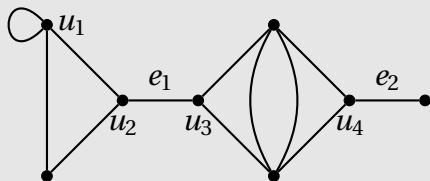
定义

没有割点的连通图称为**块**.

若图 G 的子图 B 是块, 且 G 中没有真包含 B 的子图也是块, 则称 B 是 G 的**块**.

例

画出下图的所有块.



说明

- 若 e 是图 G 的割边或 e 是一个环, 则 $G[\{e\}]$ 是 G 的块;
- G 的仅含一个点的块或是孤立点, 或是环导出的子图;
- 至少两个点的块无环;
- 至少三个点的块无割边.

定理

设 G 是 n 阶图且 $n \geq 3$, 则

G 是块当且仅当 G 无环并且任意两点都位于同一个圈上.

推论

设 G 是 n 阶图且 $n \geq 3$, 则

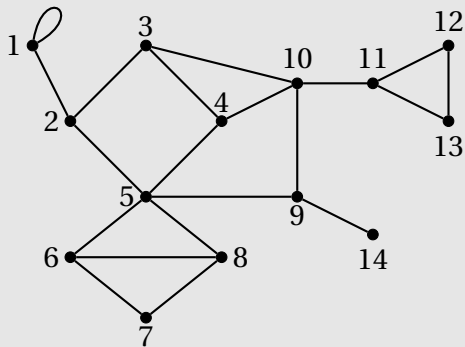
G 是块当且仅当 G 无孤立点且任意两条边都在同一个圈上.

定理

点 v 是图 G 的割点当且仅当 v 至少属于 G 的两个不同的块.

例

下图中块的个数是多少?



👉 不同块的公共点一定是图的割点.

👉 图的块可以按割点进行寻找.

👉 为了直观反映图的块和割点之间的联系, 引进块割点树.

定义

设 G 是非平凡连通图, $B_1, B_2, \dots, B_k$ 是 G 的全部块, 而 $v_1, v_2, \dots, v_t$ 是 G 的全部割点. 构造 G 的**块割点树** $bc(G)$:

- 顶点是 G 的块和割点, 即

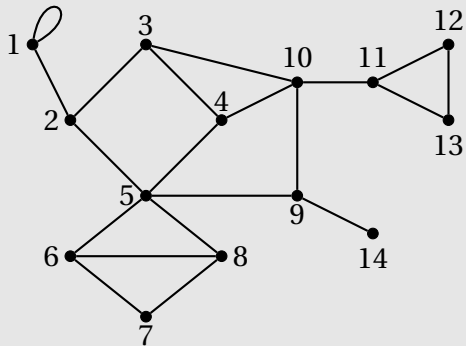
$$V(bc(G)) := \{B_1, B_2, \dots, B_k, v_1, v_2, \dots, v_t\}.$$

- 它的连线只在块割点之间进行, 一个块和一个割点连线, 当且仅当该割点是该块的一个顶点, 即

$$B_i \text{ adj } v_j \Leftrightarrow v_j \in V(B_i), \quad i = 1, 2, \dots, k, j = 1, 2, \dots, t.$$

例

画下图 G 中的块割点树.



§3.2 连通度

 本节及后几节所讨论的图均指**无环图**

一、顶点割与连通度

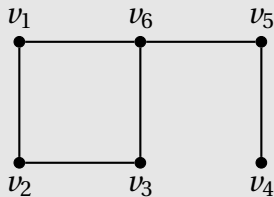
定义

设图 $G=(V,E)$, $V' \subseteq V$, 若 $G-V'$ 不连通, 则称 V' 为 G 的**顶点割**.

- 含有 k 个点的顶点割称为 G 的 k -顶点割
- 图 G 中点数最少的顶点割称为**最小点割**.

例

给出下图 G 的一个最小点割.



说明

- ① 若 G 是非平凡连通图, 则
 v 是 G 的割点, 当且仅当 $\{v\}$ 是 G 的 1-顶点割.
- ② 完全图没有顶点割.
- ③ 只有以完全图为生成子图的图没有顶点割.

连通度

定义

对 n 阶连通图 G ,

- 若存在顶点割, 则称 G 的最小顶点割中的点数为 G 的**连通度**;
- 否则, 称 $n-1$ 为 G 的**连通度**;
- G 的连通度记为 $\kappa(G)$, 简记为 κ .

👉 对非连通图 G , 规定 $\kappa(G) = 0$.

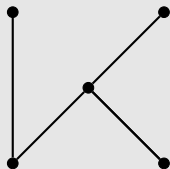
👉 $\kappa(K_n) = n - 1$.

👉 连通度也可描述为

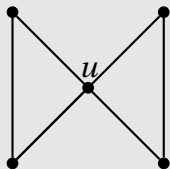
“删去图中 k (k 可为 0) 个点, 使图不连通或成为单点图的最小 k 值”.

例

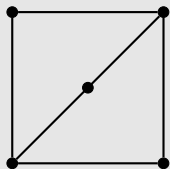
计算下图的连通度



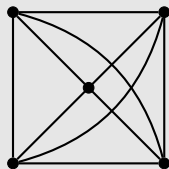
G_1



G_2



G_3



G_4

例

计算 $n(n \geq 3)$ 圈 C_n 的连通度.

定义

若图 G 的连通度至少为 k , 即

$$\kappa(G) \geq k,$$

则称该图 G 是 k 连通的.

 注意:

- 非平凡连通图均是 1 连通的.
- 图 G 是 2 连通的当且仅当 G 连通, 无割点且至少含有 3 个点.

二、边割与边连通度

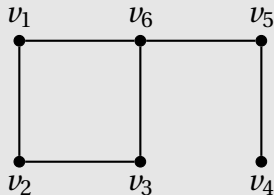
定义

设 $G = (V, E)$ 为连通图, $E' \subseteq E$. 若 $G - E'$ 不连通, 则称边子集 E' 为 G 的**边割**.

- 含有 k 条边的边割称为 k -边割;
- 边数最少的边割称为**最小边割**.

例

给出下图 G 的一个最小边割.



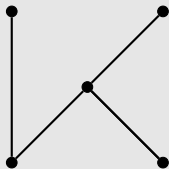
定义

设 G 是非平凡连通图, 若 M 是 G 的最小边割, 则称 $|M|$ 为 G 的**边连通度**, 记为 $\lambda(G)$, 简记为 λ .

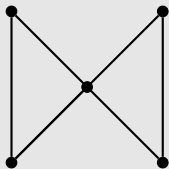
 对非连通图或平凡图 G , 规定 $\lambda(G) = 0$.

例

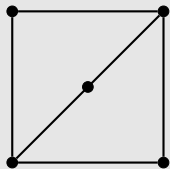
计算下图的边连通度.



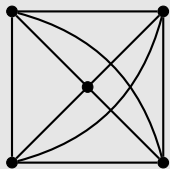
G_1



G_2



G_3



G_4

定义

若图 G 的边连通度至少为 k , 即

$$\lambda(G) \geq k$$

则称图 G 是 k 边连通的.

说明

- 非平凡连通图均是 1 边连通的;
- 图 G 是 2 边连通的当且仅当 G 连通、无割边且至少含有两个点.

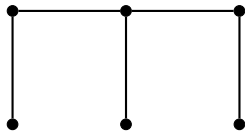
三、性质

定理

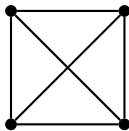
对图 G 中任意的点 x 和边 e , 有

$$\kappa(G) - 1 \leq \kappa(G - x), \quad \lambda(G) - 1 \leq \lambda(G - e) \leq \lambda(G).$$

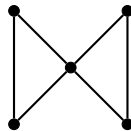
👉 观察: $\kappa(G)$ 和 $\lambda(G)$ 有什么关系?



G_1



G_2



G_3

定理

对任意的图 G , 有

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G).$$

惠特尼 (H. Whitney, 1907 – 1989) 美国著名数学家, 主要研究图论与拓扑学, 先后分别在哈佛和普林斯顿高级研究院工作. 他获过美国国家科学奖 (1976), Wolf 奖 (1983), Steel 奖 (1985).

惠特尼最初学习物理, 在耶鲁大学获物理学学士学位后, 又专攻音乐, 获音乐学士学位. 他一生热爱音乐, 有高度音乐才华, 会弹奏钢琴, 演奏小提琴, 中提琴, 双簧管等乐器, 曾担任普林斯顿交响乐团首席小提琴手. 1932 年在他的数学博士论文中提出了上面定理.

值得一提的是, 惠特尼创立了微分流形的拓扑学, 在该领域, 我国吴文俊等许多拓扑学家做出了贡献.

定理

对任意的图 G , 有

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G).$$

证 若 G 平凡或不连通, 则 $\kappa(G) = \lambda(G) = 0$, 结论成立.

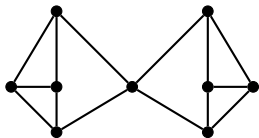
下设 G 为非平凡连通图.

(1) 先证明 $\lambda(G) \leq \delta(G)$. 设 $u \in V(G)$ 且 $d(u) = \delta$, 由于与 u 相关联的所有边构成的集合是 G 的一个边割集, 从而 $\lambda(G) \leq \delta(G)$ 成立.

(2) 再证明 $\kappa(G) \leq \lambda(G)$. □

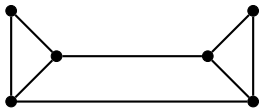
 注意

(1) 满足 $\kappa(G) < \lambda(G) < \delta(G)$ 的图:



$$\kappa = 1, \lambda = 2, \delta = 3$$

(2) 满足 $\kappa(G) = \lambda(G) = \delta(G)$ 的图:



$$\kappa = \lambda = \delta = 2$$

(3) 哈拉里通过构图的方式已经证明:

对任意正整数 $a \leq b \leq c$, 都存在图 G , 使得 $\kappa = a, \lambda = b, \delta = c$.

定理

设 G 是具有 m 条边的 n 阶连通图, 则

$$\kappa \leq \left\lfloor \frac{2m}{n} \right\rfloor.$$

证 由

$$2m = \sum_{v \in V(G)} d(v) \geq n\delta,$$

可得

$$\delta \leq \frac{2m}{n}.$$

而 $\kappa \leq \delta$, 且 κ 是一个整数, 所以

$$\kappa \leq \left\lfloor \frac{2m}{n} \right\rfloor.$$



引理

设 G 是 n 阶简单图, 若

$$\delta(G) \geq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor,$$

则 G 连通.

证 [反证法] 假设 G 不连通, 则 G 至少有两个连通分支, 其中必有一个分支 H 满足

$$|V(H)| \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

因 G 是简单图, 所以

$$\Delta(H) \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - 1 < \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

进而有

$$\delta(G) \leq \delta(H) \leq \Delta(H) < \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

这与已知矛盾, 所以 G 必连通.



定理

设 G 是 n 阶简单图, 对正整数 $k < n$, 若

$$\delta(G) \geq \frac{n+k-2}{2},$$

则 G 是 k 连通的.

证 任意删去 G 中 $k-1$ 个点, 记所得之图为 H , 则

$$\delta(H) \geq \delta(G) - (k-1) \geq \frac{n+k-2}{2} - k + 1 = \frac{n-k}{2}.$$

因 $\delta(H)$ 是整数, 故

$$\delta(H) \geq \left\lceil \frac{n-k}{2} \right\rceil = \left\lfloor \frac{n-k+1}{2} \right\rfloor$$

而 $n-k+1$ 是 H 的点数, 由引理可知 H 是连通的. 所以 G 是 k 连通的. □

定理

设 G 是 n 阶单图, 若 $\delta(G) \geq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$, 则有 $\lambda(G) = \delta(G)$.

四、敏格尔定理

有关图的连通性的一个基本的也是十分重要的结果是由敏格尔 (Menger) 于 1927 年所得到的. 该定理首先揭示了图的连通度与顶点间的不相交路的数目之间的关系.

敏格尔 (K. Menger, 1902 – 1985) 奥地利杰出数学家, 早年显示出数学物理天赋, 1920 年入维也纳大学学习物理, 次年, 由于参加德国物理学家 Hans Hahn 的“曲线概念的新意”讲座, 而把兴趣转向了数学. 因为 Hans 提到当时没有满意的曲线概念定义, 包括大数学家康托, 约当, 豪斯道夫等都尝试过, 没有成功而且, 认为不可能彻底解决. 但是, 尽管作为几乎没有数学背景的本科生, 通过自己的努力, 敏格尔还是解决了该问题. 由此, 他就转向曲线和维数理论的研究.

敏格尔本科期间, 身体很差, 父母双亡. 但在 1924 年在 Hahn 指导下完成了他的研究工作. 1927 年做了维也纳大学几何学首席教授, 同年, 发表了“ n -弧定理”, 即敏格尔定理. 敏格尔被认为是 20 世纪最杰出数学家之一.

定义

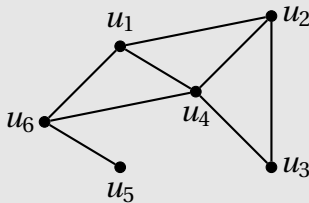
若两条 (x, y) 路仅有 x 和 y 两个公共点, 则称这两条 (x, y) 路是**独立的**或**内部不相交的**.

定义

设 x 与 y 是图 G 中两个不同点, 若在 G 中删去一组点 (边) 后不再有 (x, y) 路, 则称这一组点 (边)**分离 x 与 y** .

例

在下图中找出独立的 (u_2, u_6) 路, 以及分离 u_2 与 u_6 的点和边.



定理 (点形式敏格尔定理)

设 x 和 y 是图 G 中的两个不相邻点, 则

G 中分离 x 和 y 的最少点数 = 独立的 (x, y) 路的最大数目.

定理 (边形式敏格尔定理)

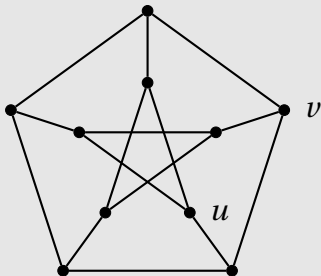
设 x 和 y 是图 G 中的两个不同点, 则

G 中分离 x 和 y 的最少边数 = 边不重的 (x, y) 路的最大数目.

 可由后面第九章的最大流最小割定理推出, 也可直接证明.

例

在彼德森图 (如下图所示) 中分离 u 和 v 至少需几个点?



借助于敏格尔定理, 数学家惠特尼在 1932 年的博士论文中给出了 k 连通图的一个美妙刻画.

推论 (惠特尼 1932)

对 $k \geq 2$, 图 G 是 k 连通的当且仅当 G 中任意两个不同顶点间均存在 k 条独立路.

推论 (惠特尼 1932)

一个非平凡的图 G 是 $k(k \geq 2)$ 边连通的, 当且仅当 G 的任意两个顶点间至少存在 k 条边不重的 (u, v) 路.

推论

设 G 是阶至少为 3 的图, 则以下三个命题等价

- ① G 是 2 连通的.
- ② G 中任意两点都位于同一个圈上.
- ③ G 无孤立点且任意两条边都在同一个圈上.

§3.3 应用

一、连通性的应用

例

一个通讯网络可模型化为一个图,

- 图中的点代表通讯站;
- 边代表通讯线.

图的点 (边) 连通度对应最少的通讯站 (线) 数, 它们的失灵会导致系统的通讯中断, 即图的连通度对应系统的可靠性.

问题: 如何构造出在给定可靠性的条件下使成本尽量低的系统?

 图论提法:

对一个赋权图 G , 试确定 G 的一个具有最小权的 k 连通生成子图.

👉 几点说明:

- ① 对 $k=1$, 此问题即为求最优树的问题.
- ② 对 $k>1$, 此问题还未解决.
- ③ 对 G 是完全图, 各边的权均为 1 的特殊情况, 问题是有解的.
此时即求边数最少的有 n 个顶点的 k 连通图 G .

由定理 7, 可知 m 条边的 n 阶 k 连通图满足

$$k \leq \left\lfloor \frac{2m}{n} \right\rfloor \Rightarrow m \geq \left\lceil \frac{kn}{2} \right\rceil.$$

- 若能构造出边数达到 $\left\lceil \frac{kn}{2} \right\rceil$ 的 n 阶 k 连通图, 则边数将已达到最少.
- 1962 年, 数学家哈拉里构造了这类图, 称为**哈拉里图**, 记作 $H_{k,n}$.

设 $V(H_{k,n}) = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$.

① 当 $k = 2r$ 为偶数时.

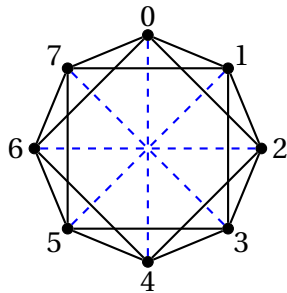
- 0 与 $1, 2, \dots, r$ 连线.
- 1 与 $2, 3, \dots, r+1$ 连线.
- $n-1$ 与 $0, 1, \dots, r-1$ 连线.

② 当 $k = 2r+1$ 为奇数且 n 为偶数时.

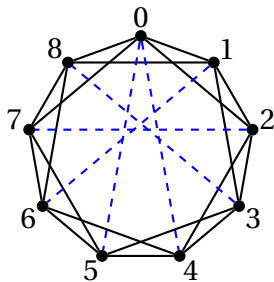
- 先作 $H_{2r,n}$.
- 再在 i 与 $(i+n/2)$ 间添加边 ($0 \leq i < n/2$).

③ 当 $k = 2r+1$ 为奇数且 n 为奇数时.

- 先作 $H_{2r,n}$.
- 再添加边:
 - 0 和 $(n-1)/2$,
 - 0 和 $(n+1)/2$,
 - i 和 $i + (n+1)/2$ ($1 \leq i < (n-1)/2$).



$H_{4,8}H_{5,8}$

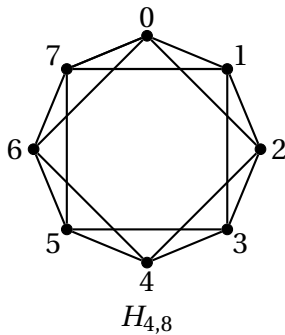


$H_{5,9}$

哈拉里图

定理

哈拉里图 $H_{k,n}$ 是 k 连通的.

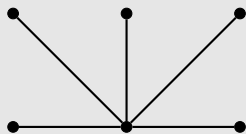


二、描述连通性的其它参数

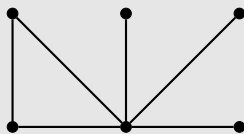
👉 点和边连通度对图的连通性刻画存在明显不足.

例

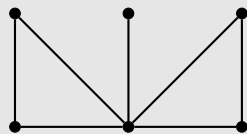
观察如下 3 个图连通度和边连通度.



G_1



G_2



G_3

👉 从点、边连通度角度不能刻画这 3 个图连通性程度的区别.

$$\kappa(G_1) = \kappa(G_2) = \kappa(G_3) = 1, \quad \lambda(G_1) = \lambda(G_2) = \lambda(G_3) = 1$$

但是, G_3 的连通性高于 G_2 , G_2 高于 G_1 .

1996 年, 许进在《电子学报》发表文章, 论述了用坚韧度来刻画图的连通程度比用连通度更精确.

 $C(G)$ 表示图 G 的全体点割集构成的集合.

定义

设 G 是非完全 $n(n \geq 3)$ 阶连通图, 则称

$$\tau(G) := \min \left\{ \frac{|S|}{\omega(G-S)} \mid S \in C(G) \right\},$$

为图 G 的**坚韧度**.

若 $S^* \in C(G)$ 满足

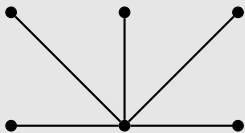
$$\tau(G) = \frac{|S^*|}{\omega(G-S^*)},$$

则称 S^* 是 G 的**坚韧集**.

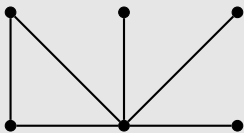
 坚韧集是那些顶点数尽可能少, 但产生的分支数尽可能多的点割集.

例

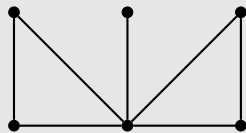
计算如下 3 个图的坚韧度.



G_1



G_2



G_3

分析:

$$\tau(G) := \min \left\{ \frac{|S|}{\omega(G-S)} : S \in C(G) \right\} \Rightarrow \tau(G_1) = 0.2, \quad \tau(G_2) = 0.25, \quad \tau(G_3) = 0.33,$$

于是 G_3 比 G_2 的连通性好, G_2 比 G_1 的连通性好.

 坚韧度大的图连通性好.

对于 G_1 与 G_2 , 如果 $|S_1^*| = |S_2^*|$, 但 $\omega(G_2 - S^*) < \omega(G_1 - S_1^*)$, 那么 $\tau(G_2) > \tau(G_1)$.

 $CE(G)$ 表示图 G 的全体边割构成的集合.

定义

设图 G 是非平凡连通图, 则称

$$\tau'(G) = \min \left\{ \frac{|X|}{\omega(G-X)} : X \in CE(G) \right\},$$

为图 G 的**边坚韧度**.

定义

设 G 是一个非平凡连通图, 则称

$$h(G) = \max \left\{ \omega(G - S) - |S| : S \in C(G) \right\}$$

为图的**核度**.

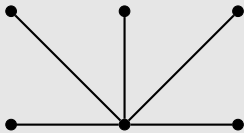
若 $S^* \in C(G)$ 满足:

$$h(G) = \omega(G - S^*) - |S^*|,$$

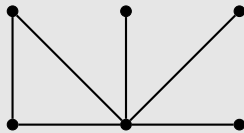
称 S^* 为图的**核**.

例

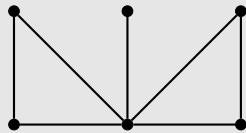
计算如下 3 个图的核度.



G_1



G_2



G_3

$$h(G) = \max \{ \omega(G - S) - |S| : S \in C(G) \} \Rightarrow h(G_1) = 4, \quad h(G_2) = 3, \quad h(G_3) = 2.$$

- 核度越小, 连通程度越高.
- 值得研究的问题: 核度的界、特殊图的核度问题、核度的计算问题等.